

**SUNULEARN**

APPRENDRE • COMPRENDRE • RÉUSSIR

Cours : Adaptation aux changements climatiques

Introduction

L'adaptation aux changements climatiques représente un pilier stratégique, obligatoire et urgent des politiques publiques contemporaines, en particulier pour les pays du Sud global [1]. Si l'atténuation vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter l'ampleur future du réchauffement, l'adaptation désigne l'ensemble des ajustements, stratégies et interventions menés par les sociétés humaines pour anticiper, absorber et minimiser les effets négatifs réels ou attendus des dérèglements climatiques [1]. Pour les étudiants en Master d'analyse des politiques publiques, de gestion des risques et d'économie du développement, cette discipline exige un renouvellement profond des méthodes de planification territoriale. Elle impose d'intégrer l'incertitude scientifique au cœur des décisions d'investissement public et de transformer les infrastructures pour garantir la survie des écosystèmes et des populations.

Historiquement, le concept d'adaptation a longtemps été relégué au second plan des négociations multilatérales de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, les pays développés craignant qu'une focalisation sur ce thème ne détourne l'attention de l'obligation d'atténuation. Toutefois, face à la réalité concrète et visible du réchauffement global, l'adoption du Cadre d'adaptation de Cancun en 2010, puis la sanctuarisation de l'Objectif mondial d'adaptation dans l'Accord de Paris en 2015 ont rétabli l'équilibre. En Afrique subsaharienne, et spécifiquement au Sénégal, cette dynamique est devenue une priorité existentielle. Le pays est confronté à une élévation du niveau de la mer qui grignote les côtes, à une avancée du désert dans la zone sylvo-pastorale, et à une récurrence des phénomènes météorologiques extrêmes comme les sécheresses prolongées ou les inondations urbaines dévastatrices.

Sur le plan académique, l'étude de l'adaptation permet d'analyser les notions de vulnérabilité, de résilience et de capacité d'ajustement des systèmes socio-écologiques. Les enjeux contemporains se structurent autour de la modernisation de l'agriculture face à la baisse de la pluviométrie, de la protection des infrastructures critiques contre l'érosion côtière et de la gestion durable des ressources en eau douce. L'intérêt stratégique majeur réside dans la capacité d'un État à concevoir des plans nationaux d'adaptation capables de protéger le capital humain, de sécuriser la production alimentaire et de réduire le coût macroéconomique des catastrophes naturelles, qui ampute chaque année une part substantielle de la richesse nationale.

Cependant, la mise en œuvre de l'adaptation soulève des problématiques complexes : comment financer des infrastructures de protection lourdes face à l'étroitesse de l'espace budgétaire des pays africains ? De quelle manière distinguer une adaptation vertueuse d'une maladaptation, qui aggrave la vulnérabilité à long terme pour un bénéfice à court terme ? Enfin, comment articuler les savoirs endogènes locaux des communautés rurales avec les modèles de prévision climatique de haut niveau pour co-construire des solutions résilientes ? Ce cours se propose d'analyser ces dynamiques à travers l'examen des cadres conceptuels de la science du climat, des instruments de gestion publique du risque et des réalités empiriques du continent africain.

I. Les cadres conceptuels de la vulnérabilité et de la résilience climatique

A. L'évolution conceptuelle du GIEC : aléa, exposition, vulnérabilité et risque

L'analyse scientifique de l'adaptation repose sur les cadres théoriques stabilisés par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Dans ses premiers rapports, le GIEC appréhendait la vulnérabilité selon une approche descendante centrée sur les impacts biophysiques du climat. Le risque était conçu comme le résultat direct d'un aléa physique appliqué à un système passif. Aujourd'hui, la science du climat utilise une approche systémique et sociale où le risque climatique résulte de l'interaction de trois composantes majeures : l'aléa, l'exposition et la vulnérabilité. L'aléa désigne le phénomène physique ou la tendance climatique d'origine anthropique ou naturelle susceptible de causer des dommages (sécheresse, élévation de la température, pluies torrentielles). L'exposition correspond à la présence de personnes, de moyens de subsistance, d'infrastructures ou d'écosystèmes dans des zones où l'aléa peut se produire.

La vulnérabilité, quant à elle, est définie comme la propension ou la prédisposition interne d'un système à subir des dommages. Elle se décline en deux sous-composantes fondamentales : la sensibilité, qui reflète le degré d'affectation du système par l'aléa, et la capacité d'adaptation, qui désigne l'aptitude des institutions, des communautés et des individus à faire face aux conséquences de l'aléa, à modérer les dommages potentiels ou à tirer parti des opportunités. Cette grille de lecture démontre que la catastrophe n'est pas uniquement le produit d'un événement climatique extrême, mais la conséquence d'une vulnérabilité socio-économique préexistante. Deux territoires soumis au même aléa de sécheresse connaîtront des niveaux de risques radicalement différents selon la qualité de leurs infrastructures d'irrigation, le niveau d'instruction des populations et l'efficacité de leurs filets de sécurité sociale.

B. Les théories de la résilience et le concept de maladaptation

Pour guider l'action publique, la recherche s'appuie sur la théorie de la résilience, concept issu de l'écologie des systèmes et transposé aux sciences sociales. La résilience désigne la capacité d'un système socio-écologique à anticiper un choc, à absorber ses impacts tout en maintenant ses fonctions essentielles, et à se réorganiser pour apprendre de la crise et se transformer vers un état plus stable et plus robuste. Dans le contexte de l'adaptation, la résilience ne consiste pas à revenir à la situation initiale qui était souvent précaire, mais à opérer un saut qualitatif. Les évaluateurs distinguent l'adaptation incrémentale, qui modifie marginalement les pratiques existantes pour maintenir le système en place, de l'adaptation transformationnelle, qui change fondamentalement la nature même du système lorsque les conditions environnementales rendent les activités actuelles non viables à terme.

L'analyse critique des politiques d'adaptation met en garde contre le risque de maladaptation. La maladaptation se produit lorsqu'une intervention publique ou privée visant à réduire la vulnérabilité climatique d'un groupe ou d'un secteur aboutit, par inadvertance, à augmenter la vulnérabilité d'un autre groupe, d'un autre territoire ou à aggraver le problème à long terme. Un exemple classique de maladaptation est la construction systématique de digues de protection en béton contre l'érosion côtière : si elles protègent temporairement une infrastructure spécifique, elles perturbent souvent les courants marins et accélèrent l'érosion des plages voisines moins protégées. De même, le recours massif à la climatisation à base d'énergies fossiles en milieu urbain réduit le stress thermique immédiat des citoyens riches, mais augmente les émissions de carbone mondiales et accentue l'effet d'îlot de chaleur urbain pour les populations précarisées vivant dans des logements mal isolés.

II. Les instruments de planification et d'action publique face aux risques climatiques

A. Les Plans nationaux d'adaptation (PNA) et l'intégration sectorielle

La traduction opérationnelle des objectifs climatiques internationaux se structure autour du processus des Plans nationaux d'adaptation (PNA), instauré par l'ONU. Le PNA n'est pas un document figé, mais un processus de gouvernance continu, progressif et itératif qui permet aux pays de formuler et de mettre en œuvre des stratégies pour réduire leur vulnérabilité à moyen et long termes. L'ingénierie publique des PNA repose sur quatre étapes séquentielles : la réalisation d'études d'impact basées sur des projections climatiques rigoureuses de niveau Master, la formulation d'options d'adaptation hiérarchisées selon des analyses coûts-avantages, la mobilisation des ressources financières et techniques nécessaires, et le déploiement de systèmes de suivi-évaluation robustes.

L'enjeu majeur des politiques publiques réside dans l'intégration (mainstreaming) de l'adaptation au sein de tous les instruments sectoriels de planification macroéconomique et budgétaire de l'État. L'adaptation ne doit plus être gérée de manière isolée par le seul ministère de l'Environnement, mais être internalisée par les ministères de l'Agriculture, de l'Urbanisme, de la Santé et des Finances. Cela se traduit par la révision des codes d'urbanisme pour interdire les constructions dans les zones basses inondables, l'intégration de critères de résistance climatique dans les cahiers des charges de construction des routes, ponts et hôpitaux, et l'élaboration de budgets nationaux sensibles au climat, capables de flécher les investissements publics vers des projets favorisant la résilience territoriale.

B. Les solutions fondées sur la nature, l'assurance indicielle et les systèmes d'alerte précoce

Pour opérationnaliser l'adaptation, l'analyse publique mobilise trois grandes catégories d'instruments techniques et financiers innovants. La première catégorie concerne les Solutions fondées sur la nature (SFN), qui promeuvent la protection, la gestion durable et la restauration des écosystèmes naturels pour répondre aux défis climatiques tout en générant des bénéfices pour la biodiversité et le bien-être humain. En milieu côtier, la restauration des forêts de mangroves constitue une SFN hautement efficace : les racines des palétuviers brisent l'énergie des vagues, freinent l'érosion côtière et atténuent les impacts des tempêtes, tout en séquestrant du carbone et en servant de zones de reproduction pour les ressources halieutiques.

La deuxième catégorie d'instruments repose sur les outils financiers de transfert de risque, en particulier l'assurance agricole indicielle. Contrairement à l'assurance classique qui exige le déplacement d'un expert pour évaluer les dégâts après un sinistre, l'assurance indicielle déclenche automatiquement des indemnisations financières dès qu'un paramètre météorologique mesuré par satellite (comme le déficit de pluviométrie ou des températures extrêmes) franchit un seuil critique prédéfini. Cet outil sécurise les revenus des petits agriculteurs, évite la vente de leurs outils de production en cas de sécheresse et facilite leur accès au crédit bancaire pour moderniser leurs exploitations.

Enfin, la troisième catégorie englobe les systèmes d'alerte précoce multidimensionnels. Ces dispositifs combinent la modélisation météorologique de pointe avec des réseaux de communication communautaires pour avertir les populations locales plusieurs jours avant la survenue d'une inondation ou d'une vague de chaleur, permettant l'évacuation des personnes et des biens précieux, réduisant ainsi drastiquement les pertes en vies humaines et les dommages matériels.

III. Les défis opérationnels, le financement et l'expérience de l'adaptation au Sénégal

A. La vulnérabilité territoriale du Sénégal et la cartographie des réponses locales

Le Sénégal présente une configuration géographique et socio-économique qui le place en première ligne des impacts du changement climatique, faisant de l'adaptation un enjeu de sécurité nationale. La zone littorale, qui abrite plus de soixante pour cent de la population et concentre l'essentiel des activités industrielles et touristiques, subit de plein fouet l'érosion côtière et la salinisation des nappes phréatiques d'eau douce. Des localités emblématiques comme Saint-Louis (notamment la Langue de Barbarie) font face à des déplacements forcés de populations face à l'avancée de l'océan, obligeant l'État à déployer des programmes d'urgence de relogement et à construire des infrastructures lourdes de protection, telles que des digues de roche et des brise-lames.

Dans l'intérieur du pays, le Bassin arachidier et la zone sylvopastorale subissent la modification des régimes de pluies, caractérisée par un démarrage tardif et une fin précoce de l'hivernage, combinés à des hausses de températures extrêmes. En réponse, les politiques publiques sénégalaises favorisent l'adaptation de l'agriculture à travers l'introduction de semences certifiées à cycle court résistantes à la sécheresse (variétés de mil, de niébé ou d'arachide), le développement de techniques d'agroforesterie régénérative et la promotion du système de riziculture intensive économe en eau dans la vallée du fleuve Sénégal. De plus, le pays s'est activement engagé dans le projet panafricain de la Grande Muraille Verte, qui vise à restaurer les terres dégradées du Sahel par des plantations d'espèces locales résilientes comme l'Acacia senegal, luttant ainsi efficacement contre la désertification et recréant des microclimats propices aux activités maraîchères locales.

B. Le grand défi de la finance climatique, les barrières de capacités et les perspectives

Malgré une volonté politique affirmée et des cadres stratégiques robustes, la mise en œuvre de l'adaptation en Afrique et au Sénégal se heurte à des barrières structurelles profondes. Le premier obstacle est d'ordre financier et réside dans le déséquilibre chronique de l'architecture internationale de la finance climatique. Bien que l'Accord de Paris exige un équilibre entre le financement de l'atténuation et celui de l'adaptation, la majorité des flux financiers mondiaux reste orientée vers l'atténuation dans les pays émergents (projets d'énergies renouvelables rentables), tandis que l'adaptation dans les pays les plus pauvres ne reçoit qu'une part minoritaire des fonds, principalement sous forme de prêts qui alourdissent l'endettement des États. Les procédures d'accès aux grands fonds internationaux (comme le Fonds vert pour le climat ou le Fonds pour l'environnement mondial) sont extrêmement complexes, exigeant des études d'ingénierie et des données de référence de niveau Master dont ne disposent pas toujours les administrations locales.

Les solutions et perspectives d'avenir pour une adaptation réussie reposent sur quatre piliers stratégiques. Premièrement, il est indispensable de simplifier les mécanismes d'accréditation et de financement international en valorisant l'accès direct pour les entités nationales et locales. Deuxièmement, il convient de renforcer la territorialisation de l'adaptation en octroyant des compétences et des budgets climatiques dédiés aux collectivités territoriales à travers les Fonds de dotation de la décentralisation, permettant aux mairies de concevoir des réponses adaptées aux spécificités de leurs terroirs.

Troisièmement, les politiques publiques doivent institutionnaliser la coproduction des savoirs, en mariant les données de la science météorologique moderne avec les systèmes de connaissances traditionnels des communautés paysannes et des pêcheurs artisans pour accroître la légitimité et

l'appropriation locale des projets. Enfin, quatrièmement, il est nécessaire de promouvoir les investissements à co-bénéfices, où chaque action d'adaptation est conçue pour stimuler l'économie de proximité, créer des emplois pour la jeunesse rurale et améliorer la santé des écosystèmes, transformant ainsi la contrainte climatique en un levier de transformation socio-économique souverain, inclusif et durable.

Conclusion

En somme, l'analyse approfondie de l'adaptation aux changements climatiques démontre qu'elle ne constitue plus une simple option environnementale secondaire, mais le socle obligatoire de la viabilité des politiques de développement au XXI^e siècle. À travers l'explication fine des concepts de vulnérabilité systémique et de résilience, la science du climat met en lumière le fait que la lutte contre le réchauffement global est indissociable de la justice sociale et de l'équité territoriale.

Pour le Sénégal et l'ensemble des nations du Sahel, le succès de l'émergence économique dépendra de l'aptitude à bâtir des territoires capables d'absorber les chocs climatiques sans s'effondrer. En développant des solutions fondées sur la nature, en réformant les instruments de planification budgétaire nationale, et en exigeant une restructuration juste de la finance climatique mondiale sur la scène multilatérale, l'Afrique sera en mesure de protéger ses populations. Elle parviendra à transformer le défi de l'adaptation en une opportunité historique de réinvention de ses modèles productifs, garantissant ainsi un avenir prospère et digne pour les générations présentes et futures.

Sujets d'examen et questions de réflexion

- **Sujet de dissertation : Dans quelle mesure l'intégration de l'adaptation aux changements climatiques au sein des politiques de planification territoriale en Afrique subsaharienne permet-elle de concilier l'urgence économique du présent avec l'impératif de résilience écologique à long terme ?**
- **Question d'analyse critique : Analysez les risques de maladaptation induits par les grands projets d'infrastructures lourdes de protection côtière ou de grands barrages hydro-agricoles en l'absence d'études d'impact systémiques et participatives.**
- **Étude de cas en gestion publique : Concevez le protocole complet de mise en œuvre d'un système d'assurance agricole indicielle couplé à un mécanisme d'alerte précoce communautaire pour une association de petits producteurs de maïs de la région de Tambacounda au Sénégal.**